校园食堂方案比较软件使用指南

一、打开与设置

将软件包完整解压后，双击“启动软件.cmd”，或进入 DiningLab 文件夹打开 DiningLab.exe。如果使用离线网页，打开“离线网页”文件夹中的 index.html 即可。Windows 版和网页版使用相同的计算代码。

点击“设置方案”，填写各年级人数、班级数、开放窗口数量和座位数量。软件默认三个年级共 1610 人，各窗口平均 20 秒为一名学生打好饭，均可根据本校情况修改。展开“步行与模型细节”，还可分别设置各个窗口的平均打饭时间。

二、先比较三种安排

进入“方案比较”页面，先选择年级顺序，并填写年级之间相隔的分钟数、初始相邻组间隔和返回目标时刻，再点击“比较三种安排”。软件默认对不实行错峰、仅按年级错峰、年级与班级结合错峰三种方案，各计算 30 次。这里的一组代表一个班，相邻组间隔就是连续出发的两个班之间的时间间隔。

查看结果时，先比较平均就餐排队时间，再查看平均完整用时、等座时间和最后一名学生返回教室的时刻。完整用时从统一的午餐起始时刻算到返回教室，包含出发前的等待。“末名返回”列显示多次计算中最后一名学生返回教室的平均时刻，“最晚一次返回”列则显示其中最晚的时刻。点击相应方案所在行的“载入”，即可在三维页面查看这份安排。

三、再比较出发间隔

切换到第二步“确定出发间隔”，输入准备比较的间隔数值，单位为秒，然后点击“比较出发间隔”。软件先计算所填间隔，再在排队较短且能按时返回的间隔附近补充计算。只有每次计算中所有学生都能在目标时刻前返回，该间隔才符合要求；软件从中推荐平均排队时间最短的一项。

选出间隔后，程序重新生成全体学生的集合、步行、打饭和用餐时间，再计算三种安排，核对比较结果。点击“导出本次研究”，可保存各次结果、使用的参数和选择依据；点击“导出所选方案班级放行表”，可保存各班人数和出发时刻。人数、窗口或其他参数修改后，需要重新计算。

四、三维回放与资料

载入方案后，可拖动时间条查看学生排队、取餐后端盘步行和入座的过程。选择“1 倍速”可按正常速度观察动作；拖动场景可旋转视角，点击“俯视”可查看两侧窗口和中间座位。画面只显示部分代表人物，统计结果仍按全体学生计算。

资料下载页提供本次 660 次计算记录、汇总表、Python 放行表工具、研究报告和最终放行表。原有 800 次和 150 次研究的记录另行保存，可按文件名称区分。本次示例选出了 70 秒的相邻组间隔；学校修改人数、窗口或座位等条件后，应重新比较出发间隔。